LG UPLUS WHY NOT SW CAMP 1기 | 1차 PRJ (서비스 기획) 기술 감사 보고서

[1기 1차] IPTV 채널 정보 분석 기반 맞춤 추천 서비스 (우티달)

1기 1차 PRJ (서비스 기획) 정밀 검토 · 아키텍처·데이터 파이프라인 & 발표 완결성 피드백

작성 팀 / 작성자	검토 대상 문서	검토 일시	검토 기관 / 담당
1조 우티달 (박종현·권정인·신새봄·이중찬·정연진)	4개 (기획 PDF·편성표 PDF·발표 MP4·ZIP)	2024년 08월 23일	DMDG 기술심사위원회 (Sherlock & Craig)

GREAT (A-)

86

TOTAL SCORE / 100

1. IPTV 재핑 불편 문제정의 & 가설
92
2. 첫/다음 채널(유사3+비유사3) UX
90
3. EPG 편성표(MBC) 데이터 탐색
86
4. 모델 구현 현실성(14건 데이터 극복)
77
5. 1차 발표 영상 전달력 & 2차 연계
85

1. 총평 및 핵심 심사 의견 (Executive Summary)

1차 기획 우수 A-

🏆 **실제 IPTV 이탈 원인(채널 탐색 피로)을 정조준하고 지상파 주간 편성표(MBC 8월 5주)까지 직접 확보한 1차 기획**

전원 ON 직후 선호 장르 인기 채널 3선과 시청 이탈 시 유사 3선 + 비유사 3선 추천 플로우를 명확히 정의했습니다. 특히 사내 데이터(14건)가 부족한 환경에서도 MBC 주간 편성표 원천 문서를 선제 수집해 EPG 연동 기반을 마련한 점이 돋보입니다.

⚠️ **협업·콘텐츠·RNN/CNN 모델 백화점식 나열 및 14건 소규모 이력 보완용 EPG 파싱 자동화 계획 미흡**

1차 기획서에서 RNN/CNN 딥러닝까지 포괄 제시했으나 현재 확보 데이터(14건)로는 학습이 불가합니다. 2차 진입 전 PDF 편성표 크롤링·정규화 파이프라인(AWS Lambda/EC2)과 TF-IDF 기반 Cold-start 추천 엔진부터 우선 구현해야 합니다.

검토 대상 파일명	파일 형식	검증 상태	핵심 검증 결과 요약
[KDT] 아이디어 기획서_우티달.pdf	PDF (기획서 4p)	양호 (흐름 명료)	배경·유사/비유사 UX·WebOS·개인정보 정책 구성 완료
MBC_8월_5주(1).pdf	PDF (EPG 참조)	파서 필요	실시간 편성/등급/배리어프리 포함, 좌표 정형 추출기 필요
1_IPTV 채널 추천...mp4	MP4 (1차 발표영상)	완전 탑재	웹 최적 트랜스코딩(720p faststart) 재생 지원

2. 1차 서비스 기획 타당성 및 2차 인프라 이행 설계 감사

정밀 감사

📌 [1차 PRJ (서비스 기획) 산출물 & 아키텍처 감사] 핵심 영역별 정밀 진단

1기 검증

검토 영역	팀 설계·구현 명세	현황 및 산출물 확인	심사 평가
데이터 현황	IPTV 장르 시청이력 14건 + MBC EPG	14건만으로 CF/딥러닝 학습 불가	공공 시청률+웹 EPG 크롤러 2차 우선 구축
추천 UX	첫 채널 3선 + 다음 유사3/비유사3	리모컨 탐색 시간 단축 직결	실시간 방영(On-Air) 필터 결합 필수
인프라 구상	Linux / LG WebOS 추천엔진	셋톱 단독 연산 한계	AWS 클라우드 추론 API + 경량 응답

📌 [핵심 기술 리스크 & 데이터·클라우드 운영 포인트]

실무 보완 가이드

- **2차 PRJ 핵심 이행 목표:** Selenium/BS4 기반 실시간 편성표 크롤러와 장르별 프로그램 키워드 DB를 AWS RDS/S3에 자동 적재하는 ETL부터 완성하세요.
- **노이즈 필터링:** 채널 재핑(3분 미만 스쳐지나감) 로그를 배제하는 유효 시청 규칙을 2차 로그 스키마에 미리 반영하세요.

> 💡 **기술심사위원회 종합 소견**
>
> 기획·데이터 파이프라인·모델 평가·실시간 서빙 간 정합성을 확보하고 3장의 교정 솔루션을 즉시 적용하면 실무 수준의 완성도와 데모 설득력을 크게 높일 수 있습니다.

3. 개선 솔루션 및 기술 보완 가이드 (Actionable Fixes)

교정 솔루션

📌 영역별 핵심 보완 항목

Action Items

해당 절 / 영역	발견된 문제점 및 보완점	수정 제안 (Action Item)
데이터 병목	보유 시청이력 14건으로 머신러닝 학습 불가	실시간 웹 EPG 크롤링(1주 1,000+ 프로그램) + 합성/공공 시청률 결합
모델 우선순위	CF·콘텐츠·RNN/CNN 혼재 표기	1단계: TF-IDF 콘텐츠 유사도 → 2단계: 사용자 시청로그 SVD/CF 로 단계 분리
EPG 추출	PDF 이미지형 주간 편성표 수동 열람 의존	자동 EPG 웹 API/HTML 파서 전환 (2차 시연 크롤링 영상 목표)

🔧 [Fix 1] 1차→2차 직결 EPG On-Air 실시간 유사/탐험 필터 로직
on_air = epg_df[(epg_df.start_dt <= now) & (epg_df.end_dt > now)] sim_ch = rank_cosine_similarity(curr_program_tfidf, on_air)[:3]
🔧 [Fix 2] 3분 이상 유효 시청만 선호도에 누적
valid_watch = raw_logs[raw_logs['dwell_seconds'] >= 180]

4. 실전 고도화 전략 & 최종 검증 체크리스트 (Success Strategy)

검증 가이드

📺 1. 2차 PRJ 시작 즉시 EPG 크롤러부터 완성 최우선 실행

데이터가 없으면 모델 테스트가 막히므로 2차 첫 주 안에 크롤링→DB 적재를 끝내세요.

🎲 2. '비유사 3선'의 필터버블 해소 가치 강조 차별화 포인트

단순 유사 추천이 아니라 '몰랐던 볼거리 발견'이 IPTV 충성도를 높임을 부각하세요.

🎙️ 3. 향후 리모컨 음성 명령 확장 설계 3차 로드맵

1차 기획의 '음성 명령' 구상을 ReturnZero STT + 독백 의도 파악(3차)으로 이어가세요.

🔐 4. 가구/시청자 ID 익명 해시 규칙 준수 데이터 거버넌스

셋톱 식별자 단방향 해시 정책을 DB 테이블 설계서에 명시하세요.

📋 최종 완결성 점검 체크리스트 (Sherlock Final Checklist)

구분	점검 항목	점검 내용 및 기준	상태
크롤러	**실시간 TV 편성표 자동 수집기 구현**	EC2/EventBridge 주기 크롤링 검증	2차 착수
모델	**Cold-start EPG TF-IDF 유사도 프로토타입**	입력 프로그램 기준 TOP-3 추천 응답 < 200ms	구현 필요
문서	**RNN/CNN 과잉 표기 정리 → 단계별 아키텍처**	1·2·3차 기술 로드맵 정합성 확보	보완 완료

DMDG (당목담글) 교육사업본부 & AI 연구소 기술인증위원회

본 기술 검토서는 제출된 기획서·발표자료·산출물의 데이터 정합성, 모델링 타당성, 아키텍처 완성도 및 발표 설득력을 종합 평가하여 발행되었습니다.
1조 우티달 (박종현·권정인·신새봄·이중찬·정연진) 의 지속적인 성장과 성공적인 프로젝트 완수를 응원합니다.